

Лабораторная работа №1
«Гистограмма и гистограммная обработка. Поэлементная обработка
изображений. Фильтрация изображений»

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 📌

1. Язык и ОС – на выбор (рекомендуется: Python + Google Colab / Jupyter Notebook).

2. **Обязательна** авторская реализация (1-2 алгоритма на свое усмотрение) + с использованием одной стандартной библиотеки (NumPy / OpenCV / scikit-image / PIL и др.).

3. Датасет для экспериментов предоставляет преподаватель (карточки с цифрами). До расширения/получения датасета разрешается использовать собственные фотографии.

2 ЗАДАНИЕ 🛠

1. Ознакомиться с теорией по методичке №1 (без использования иллюстраций).

2. Используя представленную в методичке информацию, выбрать не менее двух алгоритмов обработки изображений (например: фильтрация, бинаризация, выделение контуров, преобразование каналов, градации серого и т.п.). Для выделения контуров использовать оператор Собеля, Превита или аналогичный.

4. Реализовать (всем!):

– **вариант А:** авторская версия (без готовых «черных ящиков»);

– **вариант В:** с применением стандартной библиотеки.

Сравнить результаты двух реализаций.

5. Добиться максимально возможного удаления лишней информации с картинки (шумы, фон, засветы и др.).

6. Результат – изображение, где четко видны контур (круг/квадрат/ромб и т.д.) и содержимое объекта, посторонние детали удалены. Пример:



7. Для предварительных экспериментов рекомендуется использовать IrfanView (его функционала достаточно), PhotoShop, GIMP и т.д.

3 ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ

Иметь при сдаче:

1. Краткие теоретические сведения.
2. Описание выбранных алгоритмов.
3. Код программы.
4. Демонстрируем выполнение программы при сдаче с результатами обработки (входное изображение → промежуточные шаги → итог).